Imię i nazwisko ……. data ……

1. Co to jest Dozór Techniczny

Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska, takich jak :

- urządzenia transportu bliskiego;
- urządzenia ciśnieniowe;
- urządzenia do transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych.

1.**Что такое Технический Надзор**

Технический надзор - это деятельность направленная на соблюдение безопасного функционирования технических устройств, которые могут создавать угрозу для жизни или человеческого здоровья, имущества или окружающей среды, такие как:

- устройства близкого транспорта;
- устройства под давлением;
- устройства для транспортировки и складирования опасных веществ.

Do obowiązków UDT należy między innymi:

- sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne;
- nadawanie tym osobom odpowiednich uprawnień;
- wydawanie decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji urządzenia i wykonywanie prób technicznych ;
- wykonywanie przeglądów okresowych i specjalnych urządzeń;
- sprawdzanie dokumentacji podlegających pod Dozór urządzeń;
- zatwierdzanie programów szkoleniowych na operatorów urządzeń podlegających pod UDT.

К обязанностям Учреждения Технического Надзора относятся между прочими:

- проверка квалификации лиц обслуживающих, консервирующих (сервисное обслуживание) и ремонтирующих технические устройства;
- выдача этим лицам соответствующих прав и полномочий;
- выдача решения о допуске к эксплуатации устройства и исполнение технических проб, испытаний;
- проведение очередных (периодических) осмотров и специальных осмотров устройств;
- проверка документации устройств подлежащих надзору;

- утверждение подготовительной программы обучения на операторов устройств подлежащих технадзору.

2.Jakie akty prawne regulują działalność dozoru technicznego:

Akty prawne związane z **UDT**:

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321)z późn. zmianami z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2518)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468).
- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1008). Rozporządzenia określa:
  1. tryb sprawdzania kwalifikacji,
  2. rodzaje urządzeń przy których obsłudze i konserwacji należy posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne,
- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176). Rozporządzenie UTB określa:
  1. Zasady zgłaszania UTB do jednostki dt,
  2. Zakres dokumentacji,
  3. Czynności które wykonuje jednostka dt przed wydaniem DECYZJI zezwalającej na eksploatację,
  4. Obowiązki eksploatującego UTB z wyróżnieniem czynności i zadań przypisanych osobom obsługującym i konserwującym UTB,
  5. Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych wykonywanych przez jednostkę dt.

2.**Какие юридические Положения регулируют деятельность технического надзора :**

Юридические Положения, связанные с Учреждением Технического Надзора (UDT) это :

- **Закон от 21 декабря 2000 г. о техническом Надзоре (контроле)** (Журнал Законов от 2000 г., Номер 122, позиция 1321) с более поздними изменениями от 9 ноября 2018 г. (Журнал Законов от 2018 г. Позиция 2518)

- **Распоряжение Совета Министров от 7 декабря 2012 г.** относительно видов технических устройств, подлежащих техническому надзору (Журнал Законов от 2012 г. поз. 1468).

- **Распоряжение Министра Экономики от 1-06-2019 г.** относительно порядка проверки квалификаций, требуемых при обслуживании и консервации технических устройств ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1008)). Распоряжение определяет: 1. порядок проверки квалификаций; 2. виды устройств при которых обслуживании и консервации следует владеть сертификатом квалификации;

- **Распоряжение Министра Предпринимательства и Технологии от 30 октября 2018 г. относительно** технических условий по техническому надзору в сфере эксплуатации, ремонтов и модернизации устройств близкого транспорта (Журнал Законов от 2018 г. поз. 2176). Распоряжение по UTB (устройствам близкого транспорта) определяет:
- 1. Принципы заявления устройства близкого транспорта (UTB) в орган технического надзора (dt)
- 2. Объем документации;
- 3. Действия, которые выполняет орган технического надзора перед выдачей РЕШЕНИЯ (DECYZJI) допускающей к эксплуатации устройство.
- 4. Обязанности лиц эксплуатирующих Устройство Близкого Транспорта (UTB) с выделением (описью) заданий и обязанностей, приписанных лицам, которые обслуживают и консервируют Устройство Близкого Транспорта (УБТ);
- **5. Виды, объем и сроки технических осмотров, осуществляемых органом технадзора.**

3.Jakie znasz formy dozoru technicznego:

- **Dozór pełny** (obejmuje wózki podnośnikowe w tym specjalizowane ze zmienną fazą wysięgu oraz z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem);
  Dozór ograniczony (obejmuje między innymi wózki ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane);
  Dozór techniczny uproszczony (nie dotyczy wózków);
-
- **Co oznacza, że wózki są pod dozorem pełnym?**
- Dozór pełny oznacza, że inspektor wykonuje czynności z zakresu dozoru technicznego oraz badania wózka jezdniowego raz na rok, dozór ograniczony zakłada przeprowadzenie takich działań raz na dwa lata.

3.Какие вы знаете виды технического надзора :

- **Полный надзор** (касается подъемников, в том числе специальных - с изменяемой фазой стрелы (плеча), а также в которых оператор поднимается вместе с грузом);
- **Ограниченный надзор** (касается между прочим погрузчиков, которыми управляют вручную, и дистанционно управляемые погрузчики);
- **Технический упрощенный надзор (не касается погрузчиков);**
- **Что значит, что погрузчики находятся под полным надзором ?**

- Полный надзор значит, что инспектор выполняет действия в сфере технадзора, а также осмотр самоходного погрузчика раз в году, а ограниченный надзор значит, что инспектор выполняет действия в сфере технадзора, а также осмотр самоходного погрузчика раз в Два года.

Imię i nazwisko ……. data ……

4.Wymień 10 urządzeń podlegających UDT:

10 urządzeń podlegających UDT

- wózki jezdniowe podnośnikowe;
- suwnice;
- wciągniki wciągarki;
- podesty ruchome;
- żurawie;
- dźwigi;
- schody ruchome;
- karuzele;
- układnice magazynowe;
- windy przemysłowe i osobowe;

Jako ciekawostkę można dodać, że pierwszymi urządzeniami, nad którymi Urząd Dozoru Technicznego od 1911 roku sprawował kontrolę, były kotły parowe.

4.Назовите 10 устройств подлежащих технадзору:

10 устройств подлежащих технадзору:

- самоходные погрузчики;
- Козловы́е кра́ны;
- таль, подъемные устройства;
- подвижные платформы;
- Кран грузоподъёмный;
- подъемники;
- эскалатор, подвижная лестница;
- карусели;
- Автоматизированные складские системы, краны-штабелеры;
- товарные грузоподъемники и лифты;

Как интересную подробность можно добавить, что первыми устройствами, над которыми Учреждение Технического Надзора от 1911 года выполняло надзор, были паровые котлы.

5. Wymień rodzaje badań okresowych przeprowadzanych przez UDT.

– Badania odbiorcze;
– badania okresowe – przeprowadzane przy pełnym dozorze;
– badania doraźne (nadzwyczajne) przeprowadzane dla dozoru pełnego i ograniczonego, obejmują :

- badania eksploatacyjne np. wymiana wideł, łańcucha , siłownika , zmiana miejsca pracy wózka itd.;
- badania kontrolne;
- badania powypadkowe i poawaryjne.

5. Назовите виды периодических осмотров, проводимых Учреждением Технического Надзора UDT.

- техосмотр по приемке к экплуатации;

- периодический осмотр - проводимый в случае полного надзора;

- чрезвычайный техосмотр, проводимый в случае полного и ограниченного надзора, касается :

- эксплуатационный осмотр напр. замена вил, цепей, поршня (siłownika), смена места работы погрузчика итд.;
- контрольный техосмотр;
- осмотр после несчастного случая и послеаварийный.

6. Kto jest uprawniony do wydawania decyzji o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji?
Urząd Dozoru technicznego. Decyzje wydaje inspektor w imieniu prezesa Dozoru Technicznego w terminach określonych w pierwszym załączniku rozporządzenia o dozorze technicznym.

6. Кто имеет право выдавать решение о допуске устройства к эксплуатации ?

Учреждение технического Надзора. Решения выдает инспектор от имени председателя Технического Надзора в сроки, определенные в первом приложении к Распоряжению о техническом надзоре.

7. Gdzie odnotowana jest decyzja o dopuszczeniu do eksploatacji?
Przechowuje się ją w księdze rewizyjnej danego urządzenia oraz nakleja się z datą kolejnego badania na urządzeniu.

7. Где отмечается решение о допуске к эксплуатации устройства ? Решение хранится в Ревизионной книге данного устройства, а также наклеивается на само устройство с датой следующего техосмотра.

8 . Co to jest księga rewizyjna?
Księga rewizyjna to taki dowód rejestracyjny wózka, w którym przechowuje się komplet dokumentów, decyzje , protokoły z badań , dokumentację techniczno ruchowa.

8. Что такое Ревизионная книга ?

Ревизионная книга - это такое техническое свидетельство (журнал для записей и регистрации фактов) погрузчика, в котором хранится комплект документов, решения, протоколы по техосмотрам, техническая документация по движению и эксплуатации устройства.

9. Jakie napisy powinny być umieszczone na tabliczce znamionowej wózka?
– Nazwa wytwórcy;
– rok budowy urządzenia;
– numer fabryczny;
– udźwig;
– wysokość podnoszenia;
– ciężar wózka.

9. Какая информация должна быть помещена на табличке устройства (этикетка, шильдик, паспортная табличка) (tablica znamionowa) погрузчика ?

- Название производителя;

- год изготовления устройства;

- фабричный номер №;

- грузоподъемность (udźwig);

- высота поднятия;

- вес погрузчика.

10. Co ile dokonuje się wpisów w dziennik konserwacji?

- co 30 dni dla wózków pod pełnym dozorem (podnośnikowe , specjalizowane);
- co 60 dni dla wózków z ograniczonym dozorem (ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane);

CHYBA ŻE PRODUCENT OKREŚLA INACZEJ !!!

10. Как часто совершаются записи в Журнале по консервации ?

- каждые 30 дней для погрузчика под полным надзором (подъемники, специальные погрузчики);

- каждые 60 дней для погрузчиков под ограниченным надзором (которыми управляют вручную и дистанционно управляемые);
  РАЗВЕ ЧТО ИЗГОТОВИТЕЛЬ УСТРОЙСТВА РЕКОМЕНДУЕТ ИНАЧЕ !!!

11 . Co jaki okres nadawana jest decyzja na wózki jezdniowe?

- raz do roku - wózki pod pełnym dozorem;
- raz na dwa lata - wózki w dozorze ograniczonym.

Imię i nazwisko ……. data ……

11 . Как часто предоставляется решение на самоходные погрузчики (wózki jezdniowe) ?

- раз в год – **погрузчики,** подлежащие полному надзору;
- раз в два года - **погрузчики** подлежащие ограниченному надзору.

12. Jakie są obowiązki użytkownika wózka?

- zgłoszenie wózka do Dozoru Technicznego;
- wyposażenie w stanowiskową instrukcję obsługi stworzoną na podstawie DTR;
- założenie i przechowywanie dziennika konserwacji;
- przestrzeganie, aby wózek był obsługiwany zgodnie z instrukcją obsługi;
- przechowywanie Księgi Rewizyjnej;
- stosowanie się do przepisów.

12. Каковы обязанности пользователя погрузчика ?

- Заявление (нотификация) **погрузчика в** орган Технического Надзора;
- обладание и умение пользоватоься на рабочем месте инструкцией по эксплуатации созданной на основании техн. документации по эксплуатации DTR (Dokumentacja Techniczno Ruchowa);
- основание и хранение Журнала по консервации;
- соблюдение правильной эксплуатации **погрузчика**, согласно инструкции по эксплуатации;
- хранение Ревизионной Книги;
- соблюдение Закона.

13. O jakie uprawnienia się starasz?

- WJO (wózki jezdniowe obsługa);
- **II WJO wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych;**

13. На какие права вы здаете ?

- WJO (эксплуатация **самоходных погрузчиков**);
- II WJO - эксплуатация **самоходных погрузчиков** с исключением тех, которые специального предназначения;

14 . Podaj główne parametry wózka.

- udźwig mierzony w kg lub t;
- nośność;

- siła uciągu;
- wysokość podnoszenia;
- prędkość jazdy;
- zdolność pokonywania wzniesień;
- promień skrętu;
- nacisk wywierany na podłoże.

14 . Назовите главные характеристики самоходных погрузчиков.

- грузоподъемность, которую считают в кг или тоннах;
- максимальный перевозимый вес грузов;
- сила поднятия;
- высота поднятия;
- скорость езды;
- способность преодолевать спуск, наклонные поверхности;
- радиус поворота;
- давление на почву, дорогу.

15 . Jakie czynności musi wykonać operator przed rozpoczęciem pracy?

- sprawdzenie ważności DECYZJI;
- zapoznanie się z instrukcją obsługi;
- sprawdzenie wpisu w książce obsługi codziennej;
- oględziny zewnętrzne wózka (stan ogumienia, mocowanie kół, wycieki , stan wideł, łańcucha, konstrukcji masztu, oświetlenia itd.);
- zajęcie pozycji przez operatora, regulacja lusterek, ustawienie fotela, zapięcie pasów;
- wstępna kontrola układu kierowniczego, hamulcowego;
- uruchomienie wózka.

Imię i nazwisko ……. data ……

15 . Какие действия должен выполнить оператор перед началом работы ?

- проверка действительности РЕШЕНИЯ по допуску;
- ознакомиться с Инструкцией по Инструкции по эксплуатации;
- проверка записи в Дневнике ежедневной Эксплуатации;
- внешний осмотр самоходного погрузчика (состояние резинового покрытия колес, крепление колес, есть ли подтеки -утечка масел, жидкостей, состояние вилового захвата, цепей, конструкции мачты, освещения итд.);
- занятие места оператором, отрегулировать зеркал, расстановка кресла водителя, застегнуть ремни ;
- вступительный контроль системы управления, тормозной системы;
- включить (двигатель) **погрузчика**.

16 . Jakie czynności wykonuje operator po zakończonej pracy ?

- Podjeżdża wózkiem w miejsce ustalonego postoju;
- zaciąga hamulec pomocniczy;
- opuszcza widły tak, aby ich czoło przylegało do ziemi;
- przy wózku zasilanym LPG zakręca butlę, a silnik pracuje do samoczynnego zgaśnięcia;
- po wyjściu z wózka dokonuje jego oględzin;
- dokonuje wpisu w zeszyt obsługi codziennej;
- zabiera kluczyk i zdaje w miejscu wyznaczonym w danej firmie.

16 . Какую деятельность выполняет оператор после окончания работы ?

- Подъезжает **погрузчиком** в место установленной стоянки;
- включает вспомогательный (ручной) тормоз;
- опускает вилы так, чтобы их перед прилегал к земле;
- если **погрузчик приводится в движение от двигателя на** LPG (сжиженом газу) закрывает баллон, но двигатель работает еще до полного выключения - пока газ сгорит;
- после выхода из **погрузчика** совершает его осмотр;
- совершает запись в Дневнике ежедневной эксплуатации;
- забирает ключ и сдает его в место определенное в данной компании.

17. Wymień kilka czynności zabronionych operatorowi wózka zgodnie z zasadami bhp wózka widłowego.

- Podnoszenie ludzi na widłach;
- podnoszenie ładunków nad ludźmi;
- jednoczesna jazda oraz podnoszenie i opuszczanie wideł;
- jazda z dużą prędkością;
- wychylanie się z wózka podczas jazdy;
- podnoszenie ładunków cięższych niż udźwig nominalny wózka;
- wjazd wózkiem na podłoże o nieznanej wytrzymałości;
- podnoszenie elementów przymarzniętych;
- jazda wózkiem pod wpływem alkoholu;
- przewożenie ludzi na wózku;
- użytkowanie wózka bez ważnej decyzji;
- jazda wózkiem do przodu przy ograniczonej widoczności.

17. Назовите несколько действий, запрещенных оператору погрузчика согласно принципам безопастности и охраны труда касающихся вилочного погрузчика.

<u>Запрещено :</u>

- Поднимать людей на вилах;
- поднимать грузы над людьми;
- одновременно ехать и поднимать и опускать вилы;
- езда на большой скорости;
- высовываться из погрузчика во время езды;
- поднимать более тяжелых грузов чем номинальная грузоподъемность погрузчика;
- въезд погрузчиком на поверхности, которых выносливость неизвестна;
- поднимать элементы, которые примерзли;
- вождение погрузчика под влиянием алкоголя;
- перевозка людей на погрузчике;
- использование погрузчика без действительного решения по допуску;
- езда погрузчиком вперед при ограниченной видимости.

Imię i nazwisko ……. data ……

18 . Wymień podstawowe obowiązki operatora wózka.

- Stosować się do zaleceń producenta !!!!! (DTR)

18. Назовите основные обязанности оператора погрузчика.

- Применять рекомендации производителя !!!!! (смотри Инструкцию по эксплуатации (DTR)

19 . Jakie znasz wymagania dotyczące szczelności układów hydraulicznych ?

Przy pionowym ustawieniu masztu opadanie obciążenia nominalnego nie powinno przekraczać 10 cm w ciągu 10 minut.
Przy układzie pochyłym i obciążeniu nominalnym na wysokości 2,5 metra odchylenie nie może przekroczyć 5 stopni w czasie pierwszych 10 minut bądź 0,5 stopnia na minutę.

19. Кокие вы знаете требования, касающиеся плотности (непротекаемости) гидравлических систем ?

При вертикальном положении мачты опадание номинальной нагрузки (груза) не должно превышать 10 см в течение 10 минут.
При наклонном положении (мачты) и номинальной нагрузке на высоте 2,5 метра отклонение не может превышать 5 градусов во время первых 10 минут или же 0,5 градуса в минуту.

20. Do czego służy zawór przelewowy i jak sprawdzić jego działanie ?

Zawór przelewowy zabezpiecza układ przed nadmiernym ciśnieniem, odprowadza nadmiar płynu hydraulicznego do zbiornika wyrównawczego. Sprawdza się go poprzez odchylenie masztu w skrajne położenia bądź skręcanie kierownicy w skrajne położenie .

20. Для чего служит Гидравлический клапан давления (переливной клапан - **zawór** przelewowy) **и как проверить его действие ?**

К**лапан давления** охраняет систему от чрезмерного **давления**, отводит избыток гидравлической жидкости к уравнительному резервуару. Проверять его действие надо путем отклонения мачты в крайнее положение или поворотом руля в крайнее положение.

21. Jaką funkcję pełni zawór dławiący?

Służy do ograniczenia przepływu strumienia cieczy w układzie hydraulicznym. Sprawdza się go poprzez opuszczanie wideł w dół, prędkość opadania nie może przekroczyć 0,6 m/s.

21. Какую функцию выполняет давящий (редуктор) клапан (zawór dławiący) ?

Служит для ограничения течения потока жидкости в гидравлической системе. Проверять его действие надо путем опускания вил (*вильчатого захвата*) вниз, скорость опадания не может превысить 0,6 м/сек.

22. Do czego służy rozdzielacz w układzie hydraulicznym?
Rozdzielacz służy do rozdzielania cieczy hydraulicznej na poszczególne odbiorniki.

22. Для чего служит разделитель (rozdzielacz) в гидравлической системе ?
Разделитель служит для разделения гидравлической жидкости на отдельные принимающие устройства (приемопередатчики).

23. Podaj kryterium zużycia wideł ?
10 % ich grubości nie więcej niż 5 mm mierzone maksymalnie do 15 cm od zagięcia czoła wideł oraz 3 stopnie odgięcia.

23. Назовите критерий определения степени износа вил (вильчатого захвата) ?
Износ до 10 % их толщины, но не больше чем 5 мм толщины вил, который измеряется максимально до 15 см от изгиба торца вильчатого захвата, а также (допускается) 3 градуса прогиба (искривления) вил.

24. Na co musi zwrócić uwagę operator podczas kontroli wideł?

- pęknięcie spawu przy zaczepie wideł;
- pęknięcia w widłach;
- nachylenie wideł;
- nie może być żadnych otworów w widłach.

24. На что должен обращать внимание оператор при осмотре вильчатого захвата ?

- Расщепление (разрыв) шва возле крепления (зацепа) вильчатого захвата;
- трещины на вильчатом захвате;
- наклон вильчатого захвата;
- в вильчатом захвате не должно быть никаких отверстий.

25. Kryterium zużycia łańcucha.
Łańcuch może się wydłużyć maksymalnie o 3 % długości nominalnej.

25. Критерий износа цепи.
Цепь может растянуться только до 3% от ее номинальной длины.

26 . Czym się różni butla z gazem propan butan stosowana w gospodarstwie domowym od butli do zasilania wózka?

Butla do wózków ma wbudowany syfon, skierowany w dół przez co propan butan może być pobierany w fazie ciekłej. Przejście z fazy ciekłej do lotne w butli do użytku domowego ma miejsce w butli, a w instalacji paliwowej butli w parowniku ze względu na o wiele większe zapotrzebowanie na paliwo silnika spalinowego. W butli do wózka gaz jest przechowywany w fazie ciekłej, a w butli domowej w fazie lotnej.

26. В чем разница между баллоном с газом пропан-бутаном, используемым в домашнем хозяйстве, от баллонов для погрузчика ?

Баллон для погрузчика имеет встроенный сифон, направленный вниз, так что пропан-бутан может подаваться в сжиженном виде. Переход от сжиженной фазы к газообразной в баллоне для бытового использования происходит в самом баллоне, а в топливной системе баллона - в испарителе из-за значительно большей потребности в топливе двигателя внутреннего сгорания. В б**аллоне для погрузчика г**аз хранится в сжиженном виде, а в домашнем баллоне - в газообразном состоянии.

27 . Opisz sposób wymiany butli.

- Zakręcam zawór butli;
- wypalam propan butan z instalacji (czekam jak silnik zgaśnie);
- przekręcam kluczyk w stacyjce i wciągam go;
- NIEISKRZĄCYM kluczem odkręcam wąż instalacji (lewy gwint);
- zdejmuję zaczep mocujący butlę;
- pobieram nową butlę, zdejmuję folię zabezpieczającą zawór butli, odkręcam zabezpieczenia i sprawdzam stan uszczelki;
- ustawiam butlę kruścem wylotowym w dół;
- zakręcam w lewą stronę kluczem NIEISKRZĄCYM;
- sprawdzam ułożenie węża instalacji - nie powinna wystawać poza obrys wózka;
- odkręcam zawór butli;
- sprawdzam szczelność.

27. Опишите, как правильно заменить баллон.

- Закрываю клапан баллона;
- Сжигаю до конца смесь пропан-бутана из установки (жду, когда остановится двигатель);
- поворачиваю ключ в замке зажигания и втягиваю его;
- НЕИСКРЯЩИМ КЛЮЧЕМ, я откручиваю шланг газовой установки (левая резьба);
- снимаю кронштейн, фиксирующий баллон;
- беру новый баллон, снимаю защитную пленку покрывающую клапан баллона, откручиваю предохранительные устройства и проверяю состояние прокладки;
- устанавливаю баллон так, чтобы выходное отверстие (дышло) было к низу;

- закручиваю влево НЕИСКРЯЩИМ КЛЮЧЕМ;
- проверяю положение шланга газовой установки - он не должен выступать за пределы контура погрузчика;
- откручиваю клапан баллона;
- проверяю герметичность (нету ли утечки газа).

28. Jakie znasz rodzaje ogumienia?

- masywy;
- elastyczne;
- pneumatyczne;

28. Какие типы шин вы знаете?

- бандажные (100% каучука)
- суперэластик для погрузчиков (второе название цельнолитные -100% резина);
- пневматические;

29. Jakie znasz kryteria zużycia ogumienia w wózkach?

- **pneumatyczne** - około 1,6 – 2 mm głębokości bieżnika;
- **pełne** - ogumienie ma na obwodzie rowek określający minimalną średnicę opony.

29. Каковы критерии определения износа шин в погрузчике ?

- **Пневматические шины -** износ до глубины протектора не более около 1,6 - 2 мм;
- **цельнолитные шины** - имеют окружную канавку, определяющую минимальный диаметр шины

30. Co to jest udźwig zredukowany ?

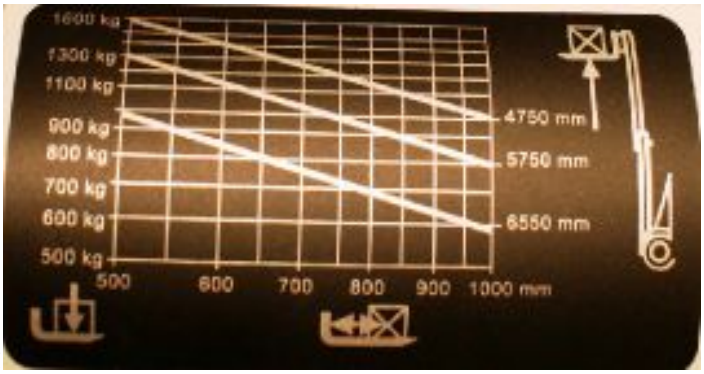
Udźwig zredukowany jest to największa masa ładunku , jaką może podnieść wózek gotowy do pracy powyżej ustalonej wysokości i przy odległości środka ciężkości od czoła wideł określonej dla danego ładunku.

30. Что такое уменьшенная грузоподъемность (редукция грузоподъемности) ?

Уменьшенная грузоподъемность - это наибольшая масса груза, которую может поднять грузовик, готовый к работе, выше фиксированной высоты и при расстоянии центра тяжести (груза) от торца вил, указанных для данной нагрузки (груза)

Imię i nazwisko ……. data ……

31. **Określ na podstawie diagramu udźwigu, ile możesz podnieść przy środku ciężkości 600 na wysokość 6550.**



800 kg

31. Определите из диаграммы грузоподъемности, сколько кг груза вы можете поднять с центром тяжести 600 на высоту 6550.

(ответ) - 800 кг

32. Co to jest stateczność ?

STATECZNOŚĆ JEST TO ZDOLNOŚĆ DO ZACHOWANIA RÓWNOWAGI. Na stateczność wpływa:

- moment ustalający (masa wózka oraz operatora);
- moment wywracający (siła odśrodkowa, nierówny teren , warunki atmosferyczne, przeciążenia itd.).

Moment ustalający musi być większy bądź równy momentowi wywracającemu.

32. Что такое стабильность?

СТАБИЛЬНОСТЬ - ЭТО СПОСОБНОСТЬ СОХРАНЯТЬ РАВНОВЕСИЕ. На стабильность влияет:

- устанавливающий (стабилизирующий, крепежный) момент (это вес погрузчика с оператором);
- опрокидывающий момент (центробежная сила, неровная местность, атмосферные условия, перегрузки и т. д.).

Стабилизирующий момент должен быть больший или равен опрокидывающему моменту.

33 . Na jakiej wysokości mają być uniesione widły w trakcie jazdy wózkiem?

30 cm.

33. На какую высоту должен быть поднят вилочный захват во время движения погрузчика?

На высоту - 30 см

34. W jakich sytuacjach należy jechać wózkiem tyłem?

- kiedy ładunek jest wysoki i przysłania widoczność;
- kiedy zjeżdżamy z pochylenia, np. rampy;

34. В каких ситуациях следует ехать погрузчиком задним ходом ?

- когда нагрузка высокая и груз заслоняет видимость;
- когда вы съезжаете по наклонной поверхности, напр. по рампе.

35. Wymień zabezpieczenia wózka widłowego

- wyłącznik awaryjny stop;
- pasy bezpieczeństwa;
- sygnał dźwiękowy;
- kabina;
- kratownica;
- osłona karety;
- hamulec ręczny;
- podłoga antypoślizgowa;
- sygnał cofania;
- czujnik fotela;
- diagram udźwigu;
- piktogramy;

35. Назовите защитные механизмы вильчатого погрузчика

- аварийный выключатель СТОП;
- ремни безопасности;
- звуковой сигнал;
- кабина;
- защитная решетка;
- защитный корпус для каретки;

- ручной тормоз;
- противоскользящее покрытие пола в помещении;
- сигнал заднего хода;
- датчик сиденья;
- диаграмма просчета нагрузки (грузоподъемности);
- **пиктограммы (графические этикетки).**

35. Jakie rozwiązanie techniczne stanowi o bezpiecznym hamowaniu wózkiem jezdniowym z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem, zapobiegającym powstaniu drgań i niebezpiecznym oddziaływaniom sił bezwładności?

Zgodnie z wymogami normy PN – EN 1726- 2 wózki z unoszoną kabiną muszą posiadać hamulec działający automatycznie, zarówno robocze jak i postojowe. Oznacza to, że hamulce włączają się samoczynnie w wymaganym momencie pod wpływem otrzymywanego sygnału z czujników poprzez układ sterowania, a siła hamowania automatycznie jest stopniowana, powodując płynne zatrzymanie wózka.

35. Какое техническое решение гарантирует безопасное торможение самоходного погрузчика с оператором поднимаемым вверх вместе с грузом, которое предотвращает вибрацию и опасное воздействие сил инерции?

В соответствии с требованиями стандарта PN - EN 1726 - 2, **погрузчики с поднимаемой вверх** кабиной должны быть оснащены автоматическим тормозом, как для работы, так и для стоянки. Это означает, что тормоза автоматически включаются в нужный момент под воздействием сигнала от датчиков принятого через систему управления, и сила торможения автоматически регулируется, в результате чего погрузчик плавно останавливается.

36 . Jakie dopuszczalne prędkości jazdy może rozwijać wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem ?

Wymogi normy PN – EN 1726-2 określają, że wózek musi być tak skonstruowany, aby prędkość jazdy nie mogła przekroczyć wartości 16 km /h. Nakładając jednak ograniczenia zależne od warunków eksploatacyjnych, takich jak:

- wysokość unoszenia kabiny i ładunku;
- kąt skrętu koła skrętnego;
- rodzaj prowadzonych prac ładunkowych;
- rodzaj systemu prowadzenia wózka;

prędkość jazdy jest automatycznie zredukowana:

1. do 9 km/h - jeżeli podczas jazdy na wprost kabina operatora jest podniesiona powyżej 1200 mm i wózek pracuje bez systemów prowadzących;
2. do 4 km / h - jeżeli kabina operatora jest podniesiona na wysokość 1200-3000 mm ponad poziom powierzchni i koło skrętne jest obrócone o kąt nie większy niż 10 % od położenia od jazdy na wprost;
3. do 2,5 km/h - jeżeli kabina jest podniesiona powyżej 1200 mm do 3000 mm ponad poziom powierzchni i koło skrętne jest obrócone o kąt nie większy niż 10 % od położenia od jazdy na wprost;
4. do 2,5 km/h - jeżeli kabina jest podniesiona powyżej 3000 mm ponad poziom powierzchni;
5. do 2,5 km/h - jeżeli wózek jest stosowany do spiętrzania ładunku, a urządzenie manipulujące ładunkiem jest ustawione w pozycji czołowej.

36. Какую допустимую скорость может развить погрузчик, когда оператор поднимается вместе с грузом?

Требования стандарта PN - EN 1726-2 предусматривают, что **погрузчик** должен быть сконструирован таким образом, чтобы скорость движения не превышала 16 км/ч. Однако вводятся ограничения в зависимости от условий эксплуатации, такие как:

- высота подъема кабины и груза;
- угол поворота рулевого (поворотного) колеса;
- вид выполняемых погрузочных работ;
- вид системы управления (движения) погрузчика;

скорость движения автоматически уменьшается:

- 1) до 9 км/ч - если при движении вперед по прямой кабина оператора поднимается выше 1200 мм и погрузчик движется без направляющих систем;
- 2) до 4 км/ч - если кабина оператора поднята на высоту 1200-3000 мм над уровнем поверхности, а рулевое колесо повернуто под углом не более 10% от направления езды прямо;
- 3) до 2,5 км/ч - если кабина оператора поднята на высоту более 1200 мм до 3000 мм над уровнем поверхности, а рулевое колесо в положении поворота под углом не более 10% от направления езды прямо;
- 4) до 2,5 км/ч - если кабина поднята выше 3000 мм над уровнем поверхности;
- 5) до 2,5 км/ч - если погрузчик используется для штабелирования груза, а погрузочно-разгрузочное устройство находится в переднем положении.

Imię i nazwisko ……. data ……

37 . W jaki sposób może być sterowany układ jezdny wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem ?

1. **Sterowanie systemem swobodnym** – ruch wózka odbywa się w określonym obszarze, wózek jest kierowany manualnie przez operatora, jest to tradycyjny sposób jazdy.
2. **Sterowanie w systemie prowadzonym szynowym** – ruch wózka odbywa się według wyznaczonej trasy przejazdu po szynach kierujących, ukierunkowanie zapewniają rolki prowadzące.
3. **Wózki w systemie prowadzonym indukcyjnym** – ruch wózka odbywa się według trasy przejazdu wyznaczonej podziemnym przewodem wytwarzającym pole magnetyczne, natężenie pola jest rejestrowane przez czujniki indukcyjne i przetworzone na sygnał przekazywany do jednostki sterującej. Kierowanie jest automatyczne, operator ustawia tylko manualnie jazdę do przodu i do tyłu.

37. Как можно управлять системой движения погрузчика, где оператор поднимается вместе с грузом ?

- 1) **Управление свободной системой -** движение погрузчика происходит в определенной сфере, погрузчик управляется вручную оператором, это традиционный способ управления.
- 2) У**правление в рельсовой ведомой системе** - погрузчик движется по заданному маршруту проезда по направляющим рельсам, направляют движение ведущие ролики.
- **3) Погрузчик в индукционной системе управления - п**огрузчик движется по маршруту, обозначенному подземным проводом, который создает магнитное поле, напряжение поля регистрируется индукционными датчиками и преобразуется в сигнал, передаваемый на блок управления. Управление автоматическое, а оператор вручную включает только движение вперед и назад.

38 . Czy wózek specjalizowany z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem powinien posiadać migający sygnalizator świetlny ?

Tak – taka sygnalizacja jest wymagana.

38. Должен ли специальный погрузчик, где оператор поднимается вместе с грузом, иметь мигающий световой сигнализатор (маячок) ?

Да - такая сигнализация обязательна

Imię i nazwisko ……. data ……

39 . Do czego służy zawór awaryjnego opuszczania kabiny ?
Jest to zawór służący do opuszczania mechanizmu podnoszenia wraz z kabiną operatora w przypadku awaryjnego zatrzymania. Uruchamiany jest przez operatora po opuszczeniu kabiny. Umiejscowiony jest poza kabiną, najczęściej w tylnej części wózka. Prędkość opadania nie może przekroczyć 0,6 m/s.

39. Для чего нужен клапан аварийного опускания кабины ?

Это клапан, используемый для опускания подъемного механизма вместе с кабиной оператора в случае аварийной остановки. Он запускается оператором после выхода из кабины. Он расположен снаружи кабины, как правило, в задней части погрузчика. Скорость опускания не может превышать 0,6 м/с.

40 . Czy dopuszczalny jest przejazdy wózka specjalizowanego z uniesiona kabiną ?
Tylko wtedy, gdy dopuszczane jest to przez producenta. Mechanizm jazdy powinien mieć w takiej sytuacji ograniczenia prędkości jazdy z godnie z normami PN – En 1726 – 2.

40. Можно ли ехать специализированным погрузчиком с поднятой кабиной?

Только тогда, когда это разрешено производителем. В этом случае приводной механизм движения должен иметь ограничение скорости согласно европейской норме № PN - EN 1726-2.

41 . Co to jest korytarz roboczy ?
Jest to przestrzeń między regałem a wózkiem, minimalny prześwit pomiędzy wózkiem a regałem powinien wynosić minimum 90 cm.

41. Что такое рабочий коридор?
Это расстояние между стеллажом и погрузчиком, минимальный зазор между погрузчиком и стеллажом должен составлять не менее 90 см.

42 Co oznacza awaryjne opuszczenie wózka ?
Jest to podstawowy obowiązek operatora w przypadku awaryjnego zatrzymania wózka, gdy zatrzymanie nastąpiło przy uniesionej kabinie. Wózek musi posiadać na swoim wyposażeniu drabinkę sznurową lub linkę ewakuacyjną, za pomocą której operator może opuścić bezpiecznie zatrzymaną uniesioną kabinę.

42. Что означает аварийная эвакуация из погрузчика ?
Это основная обязанность оператора в случае аварийной остановки погрузчика, когда остановка произошла, а кабина была поднятой. Погрузчик должен быть оборудован веревочной лестницей или эвакуационным тросом, с помощью которого оператор может безопасно покинуть поднятую остановленную кабину.

43. *Brak pytania -*

44. Czy operator urządzeń transportu bliskiego może zostać ukarany grzywną lub pozbawieniem wolności?
Tak, istnieją takie sytuacje.

44. Может ли оператор устройства близкого транспорта (УБТ) быть оштрафован или заключен в тюрьму?
Да, есть такие ситуации

45. Za jakie zachowania grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności?

- gdy urządzenie jest nieodebrane przez UDT,
- gdy używamy urządzenia wbrew decyzji UDT,
- gdy modyfikujemy urządzenie bez zgody UDT.

45. За какое поведение взимается штраф или угрожает тюремное заключение?

- когда устройство не было принято Учреждением Технического Надзора (UDT),
- когда мы используем устройство с нарушением Решения Учреждения Технического Надзора,
- когда мы модифицируем (изменяем, модернизируем) устройство без согласия Учреждения Технического Надзора.

46. Od kiedy wózki widłowe zostały objęte dozorem technicznym?
Wózki zostały objęte dozorem technicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady Min. z 16 lipca 2002 w spr. rodzajów urz. techn. podlegających dozorowi technicznym.

46. С каких пор вилочные погрузчики подлежат техническому надзору?
погрузчики были подданы техническому надзору в соответствии с Распоряжением Совета министров от 16 июля 2002 г. «О видах технических устройств подлежащих техническому надзору».

47. *Brak pytania*

48. Kto może obsługiwać wózki specjalizowane – proszę podać wymagania.
Wózki widłowe specjalizowane obsługiwać mogą tylko osoby, które zdobyły uprawnienia kategorii IWJO – jest to osobna kategoria, pozwala ona na bycie operatorem wszystkich poziomów wózków jezdniowych (zawiera również kategorię IIIWJO i IIWJO).

48. Кто может обслуживать специализированные погрузчики - назовите требования.
На вилковых автопогрузчиках специального назначения могут работать только лица, получившие права категории I-WJO - это отдельная категория, которая позволяет вам быть оператором вилочных погрузчиков всех уровней (включает в себе также категории III-WJO и II-WJO)

49. Co zawiera księga rewizyjna?

- Dokumentację techniczną,
- instrukcję obsługi,
- protokoły z badań okresowych wózka,
- decyzję UDT o dopuszczeniu do eksploatacji lub nie,
- dziennik konserwacji wózka,
- deklarację zgodności,
- informacje o wózku - numer ewidencyjny wózka,
- informacje o użytkowniku wózka.

Użytkownicy wózków widłowych mają obowiązek prowadzić Dziennik Konserwacji Wózka Widłowego (z aktualnymi wpisami przeglądów i napraw).

49. Что содержит Ревизионная книга ?

- Техническую документацию,
- инструкцию по эксплуатации,
- протоколы периодических техосмотров погрузчика,
- решение Учреждения Технического Надзора **(**UDT) о допуске к эксплуатации или об отказе в допуске,
- Журнал по консервации погрузчика;
- декларация соответствия,
- информация о погрузчике - регистрационный номер (приделенный UDT) погрузчика,
- информация о пользователе погрузчика.

Пользователи вилкового автопогрузчика обязаны вести Журнал по консервации (Журнал технического обслуживания автопогрузчика) - с текущими и актуальными записями о проверках, техосмотрах и ремонтах.

50. Jakie informacje zawiera zielona naklejka UDT?

Na naklejce UDT w samym środku znajduje się logo Urzędu Dozoru Technicznego – białe litery na zielonym tle. U dołu naklejki widoczny jest adres strony internetowej Urzędu. Najważniejszą część naklejki stanowi jej obramowanie. Jest to miejsce przeznaczone do zaznaczenia terminu następnego obowiązkowego przeglądu urządzenia. Z prawej strony znajdują się miesiące od 1 do 12, z lewej lata. Dzięki temu znany jest miesiąc i rok następnego przeglądu UDT.

50. Какую информацию содержит зеленая наклейка Учреждения Технического Надзора (UDT) ?

На наклейке UDT посередине находится логотип Управления Технического Надзора - белые буквы на зеленом фоне. Внизу наклейки находится адрес интернет-сайта Управления. Самая важная часть наклейки - это ее рамка. Это место для отметки даты следующего обязательного техн. осмотра устройства. Справа находятся месяцы от 1 по 12, а слева - года. Благодаря этому, известны месяц и год следующего техосмотра UDT.

51. Proszę wymienić formy dozoru technicznego.

- Forma pełna
- badania odbiorcze,
- okresowe,
- badanie doraźne (nadzwyczajne).

Rodzaje badań doraźnych:

- Eksploatacyjne,
- kontrolne,
- poawaryjne lub powypadkowe.

Badania techniczne doraźne, eksploatacyjne, powypadkowe i poawaryjne przeprowadza się na wniosek eksploatującego.

51. Пожалуйста, перечислите формы технического надзора.

- Полная форма
- испытания и осмотр в процедуре приемки устройства,
- периодические осмотры,
- Специальные (внеочередные) осмотры.

Виды специальных (внеочередных) осмотров:

- эксплуатационные,

- контрольные,
- после аварии или после несчастного случая.

Специальные внеочередные техосмотры, эксплуатационные, послеаварийные и осмотры после несчастных случаев проводятся по заявлению лиц эксплуатирующих погрузчик.

52. Kto może wstrzymać eksploatację urządzeń transportu bliskiego?

Eksploatację urządzeń transportu bliskiego może wstrzymać

- Urząd Dozoru Technicznego, konserwator, operator
- zawiesić uprawnienia może tylko UDT.

52. Кто может остановить эксплуатацию устройств близкого транспорта (погрузочно-разгрузочного оборудования) ?

Эксплуатацию устройств близкого транспорта (погрузочно-разгрузочного оборудования) может приостановить :

- Учреждение Технического Надзора, консерватор, оператор;
- приостановить права оператора может только Учреждение Технического Надзора (UDT).

Перевод на Русский язык

Tłumaczenie z polskiego na język rosyjski

Imię i nazwisko ……. data ……

Podaj podstawowe parametry wózków (udźwig, max. wysokość podnoszenia, max. wysięg), określ na jaką wysokość można podnieść paletę o podanych wymiarach i podanej masie podjeżdżając wózkiem od kierunku A i B – diagram 1., oraz określić max. wysięg i wysokość na jaką można podnieść ciężar na palecie o ciężarze 1 tony diagram 2

Укажите основные параметры погрузчиков (грузоподъемность, макс. высота подъема, макс. Длина выдвижения стрелы (мачты) (wysięg), укажите, на какую высоту можно поднять поддон с заданными размерами и заданной массой, приближаясь погрузчиком с направления А и Б - см. диаграмму 1, и укажите макс. длину выдвижения стрелы (мачты) и высоту, на которую груз может быть поднят на поддоне весом 1 тонна, диаграмма 2.

Podaj podstawowe parametry wózków (udźwig, max. wysokość podnoszenia, max. wysięg), określ na jaką wysokość można podnieść paletę o podanych wymiarach i podanej masie podjeżdżając wózkiem od kierunku A i B – diagram 1., oraz określić max. wysięg i wysokość na jaką można podnieść ciężar na palecie o ciężarze 1 tony diagram 2

Укажите основные параметры погрузчиков (грузоподъемность, макс. высота подъема, макс. длина выдвижения стрелы (мачты) (**wysięg**), укажите, на какую высоту можно поднять поддон с заданными размерами и заданной массой, приближаясь погрузчиком с направления А и В - см. диаграмму 1, и укажите макс. длину выдвижения стрелы (мачты) и высоту, на которую груз может быть поднят на поддоне весом 1 тонна, диаграмма 2.

Podaj podstawowe parametry wózków (udźwig, max. wysokość podnoszenia, max. wysięg), określ na jaką wysokość można podnieść paletę o podanych wymiarach i podanej masie podjeżdżając wózkiem od kierunku A i B – diagram 1., oraz określić max. wysięg i wysokość na jaką można podnieść ciężar na palecie o ciężarze 1 tony diagram 2 (rys. IWJO 3z)

Укажите основные параметры погрузчиков (грузоподъемность, макс. высота подъема, макс. Длина выдвижения стрелы (мачты) (**wysięg**), укажите, на какую высоту можно поднять поддон с заданными размерами и заданной массой, приближаясь погрузчиком с направления А и В - см. диаграмму 1, и укажите макс. длину выдвижения стрелы (мачты) и высоту, на которую груз может быть поднят на поддоне весом 1 тонна, диаграмма 2 (рис. **I-WJO 3z**).

Podaj podstawowe parametry wózków (udźwig, max. wysokość podnoszenia, max. wysięg), określ na jaką wysokość można podnieść paletę o podanych wymiarach i podanej masie podjeżdżając wózkiem

Imię i nazwisko ……. data ……

od kierunku A i B – diagram 1., oraz określić max. wysięg i wysokość na jaką można podnieść ciężar na palecie o ciężarze 1 tony diagram 2 (rys. IWJO 4z)

(? -*brak tekstu)* Widłowego (z aktualnymi wpisami przeglądów i napraw).

Укажите основные параметры погрузчиков (грузоподъемность, макс. высота подъема, макс. Длина выдвижения стрелы (мачты) (wysięg), укажите, на какую высоту можно поднять поддон с заданными размерами и заданной массой, приближаясь погрузчиком с направления A и B - см. диаграмму 1, и укажите макс. длину выдвижения стрелы (мачты) и высоту, на которую груз может быть поднят на поддоне весом 1 тонна, диаграмма 2 (рис. I-WJO 4z).

(? - фрагмент текста ? - неоконченное предложение) Вилочного погрузчика (с текущими записями осмотров и ремонтов).

- **Podaj podstawowe parametry wózka (udźwig nominalny, max. wysokość podnoszenia, max. odległość środka ciężkości od czoła wideł) oraz określ max. ciężar jaki można podnieść na palecie o podanych wymiarach podjeżdżając od kierunku A oraz B**
- **Укажите основные параметры погрузчика (номинальная грузоподъемность, макс. высота подъема, макс. расстояние центра тяжести от торца вилочного захвата), и определите, какую макс. нагрузку можно поднять на поддоне с заданными размерами, приближаясь погрузчиком с направления A и B**

- Podaj podstawowe parametry wózka (udźwig nominalny, max. wysokość podnoszenia, max. odległość środka ciężkości od czoła wideł) oraz **określ wysokość na jaką można podnieść paletę o podanych wymiarach i podanej masie** podjeżdżając wózkiem od kierunku
- Укажите основные параметры погрузчика (номинальная грузоподъемность, макс. высота подъема, макс. расстояние центра тяжести от торца вилочного захвата), и определите, **на какую высоту можно (безопасно) поднять поддон заданного размера и заданной массы, приближаясь погрузчиком с направления ...**

*** Rodzaje napędu wózków stosowane wewnątrz budynków.**

- wózki z napędem elektrycznym (sieciowe lub akumulatorowe)

- wózki z napędem spalinowym (niskoprężnym lub wysokoprężnym)

- wózki zasilane gazem

- wózki z innym napędem (np. ręczne)

Wózki z napędem spalinowym nie nadają się do pracy wewnątrz budynków z uwagi na wydzielanie spalin. Takiego zagrożenia nie stwarzają wózki z napędem elektrycznym.

*** Типы привода двигателей погрузчиков, используемых внутри строений.**

- погрузчики с электрическим приводом (сетевое или аккумуляторное);

- погрузчики с двигателем внутреннего сгорания (низкого или высокого давления)

- погрузчики на газовом приводе;

- погрузчики с иным приводом (например, ручные)

Вилочные погрузчики с двигателем внутреннего сгорания не подходят для работы в помещении из-за выделения выхлопных газов. Погрузчики с электроприводом не представляют такой угрозы.

*** Bezpieczne składowanie materiałów w stosach.**

- palety nie mogą być uszkodzone

- nie należy przekraczać dopuszczalnej wysokości stosu (z reguły podana jest w instrukcji)

- podłoże na którym układany jest stos musi wytrzymać obciążenie oraz powinno być równe, podobnie przy składowaniu w regałach należy przestrzegać ich nośności

- utrzymywać pion stosu aby zachował stateczność, czyli nie przewrócił się

- należy zwrócić uwagę czy w otoczeniu stosu nie ma zagrożeń.

Stateczność stosu zależy od stosunku jego wysokości do wąskiej strony podstawy i nie może być większy niż 6:1.

Gdy stos ustawiany jest na wolnym powietrzu to ten stosunek nie może być większy niż 3:1.

*** Безопасная укладка материалов в штабелях.**

- поддоны должны быть неповрежденными;

- не превышайте допустимую высоту штабеля (обычно указана в инструкции)

- основание, на котором укладывается штабель, должно выдерживать нагрузку и должно быть ровным, аналогично при хранении на полках надо учитывать их грузоподъемность;

- надо держать штабель в вертикальном положении, чтобы он оставался стабильным, то есть не опрокинулся;

- надо обращать внимание, нету ли в близи штабеля какой либо опасности.

Устойчивость штабеля зависит от отношения его высоты к узкой стороне основания и не может превышать соотношение 6:1.

Когда штабель укладывается на открытом воздухе, это соотношение не может превышать соотношение 3:1.

- **Omów zagrożenia przy przewożeniu ładunków o dużych gabarytach.**

Przy przewożeniu ładunków widoczność do przodu jest ograniczona konstrukcją masztu a przy ładunkach o dużych gabarytach widoczność do przodu jest dodatkowo ograniczona.

Ładunek wolno transportować jedynie wtedy, gdy operator ma dobrą widoczność na drogę. W przeciwnym razie musi jechać do tyłu lub potrzebuje wskazówek osoby pomagającej.

Jadąc do tyłu należy zachować szczególną ostrożność, patrzeć do tyłu, być bardzo uważnym.

Z osobą pomagającą należy uzgodnić znaki porozumiewawcze, mieć kontakt wzrokowy, w przypadku braku kontaktu należy zatrzymać wózek.

Urządzenia polepszające widoczność: montaż na wózkach kamer i dodatkowych lusterek, ustawienie na terenie zakładu luster w miejscach ze złą widocznością.

- **Обсудите опасности при транспортировке больших грузов.**

При транспортировке грузов видимость впереди ограничена конструкцией мачты, а при перевозке грузов больших размеров видимость впереди еще больше ограничена.

Груз можно перевозить только в том случае, если у оператора хорошая видимость на дорогу. В противном случае он должен ехать задним ходом или нуждается в указаниях со стороны помощника.

При движении задним ходом соблюдайте особую осторожность, оглядывайтесь назад, будьте очень осторожны.

Надо договориться с помощником об условных сигналах и знаках общения, иметь зрительный контакт с ним, при отсутствии контакта необходимо остановить погрузчик.

Устройства которые улучшают видимость: монтаж на погрузчике видео-камер и дополнительных зеркал, расположение зеркал в складе (предприятии) в местах с плохой видимостью.

64. Poruszanie wózkiem podnośnikowym po pochylonym terenie (rampa, wzniesienia, nierówności drogi)

a) sprawdzić czy pochylenie rampy jest zgodne ze zdolnością pokonywania wzniesień przez dany wózek

b) ładunek prawidłowo ułożony i zamocowany na widłach

c) widły uniesione na wysokość ok. 30 cm

d) maszt pochylony na operatora

e) wjazd na pochylnię odbywa się przodem a zjazd tyłem.

64. Перемещение погрузчика по наклонной поверхности (съезд, подъемы, неровности дороги)

а) проверить, совместим ли наклон рампы со способностью данного конкретного погрузчика преодолевать и подниматься на возвышенности;

б) груз правильно установлен и закреплен на вилковом захвате;

в) вилковый захват поднят на высоту около 30 см

г) мачта, наклонена в сторону оператора;

д) въезд на наклонную поверхность осуществляется передом погрузчика, а съезд — задом.

Zasady podnoszenia osób w koszu wózkiem podnośnikowym

Wózki podnośnikowe służą do transportu ładunków, jednakże w uzasadnionych przypadkach wózkiem mogą być podnoszone osoby po spełnieniu następujących warunków:

a) wózek został wyposażony w specjalną platformę roboczą lub kosz do podnoszenia osób,

b) w instrukcji eksploatacji wózka producent dopuszcza podnoszenie osób,

c) została opracowana i uzgodniona z dozorem technicznym instrukcja pracy wózka przy podnoszeniu osób.

d) osoby obsługujące i nadzorujące pracę wózka zapoznały się z tą instrukcją,

e) wózek został dopuszczony do pracy dozór techniczny z platformą roboczą lub koszem (zgoda jest jednorazowa na wykonanie danej pracy).

Правила подъема людей в корзине (платформе) на вилочном погрузчике

Вилочные погрузчики используются для перевозки грузов, однако в оправданных случаях погрузчик может поднимать людей при соблюдении следующих условий:

а) погрузчик оборудован специальной рабочей платформой или корзиной для подъема людей,

б) в инструкции по использованию погрузчика производитель разрешает поднимать людей,

в) было разработано и согласовано с технадзором руководство по работе с подъемниками на случай подъема людей.

г) лица, которые эксплуатируют погрузчик и контролируют его работу, ознакомились с этой инструкцией,

д) погрузчик был допущен к работе Техническим Надзором с рабочей платформой или корзиной (согласие на выполнение такой работы - одноразовое).

- **Omów sposób postępowania operatora po stwierdzeniu niebezpiecznego uszkodzenia wózka oraz zaistnienia wypadku**

W przypadku zaistnienia wypadku:

- udzielając pomocy zadbać o własne

  bezpieczeństwo

- udzielić pomocy poszkodowanemu

- powiadomić przełożonego

- wezwać pogotowie ratunkowe

- zabezpieczyć teren wypadku

- powiadomić dozór techniczny

- **Расскажите, как должен вести себя оператор после обнаружения опасного повреждения погрузчика и в случае несчастного случая.**

В случае несчастного случая:

- - оказывая помощь, надо позаботься о своей собственной безопасности;
- - оказать помощь пострадавшему;
- - уведомить своего руководителя;
- - вызвать скорую помощь;
- - обозначить (напр. оградить) зону несчастного случая;

- уведомить технический надзорю

W przypadku uszkodzenia wózka:

- wyłączyć wózek

- zabezpieczyć przed uruchomieniem przez osoby

  nieupoważnione

- zabezpieczyć wokół teren

- powiadomić przełożonego, konserwatora
- w dzienniku obsługi dokonać wpisu o uszkodzeniu

<u>В случае повреждения погрузчика:</u>

- выключить погрузчик;
- обеспечить защиту погрузчика от включения посторонними людьми;
- предохранить и обозначить территорию вокруг зоны аварии;
- уведомить руководителя, консерватора о случившемся;
- сделать запись о повреждении в Дневнике по Эксплуатации погрузчика.

Omów sposób sprawdzenia zabezpieczenia w przypadku pęknięcia mechanizmu podnoszenia.

W przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego zabezpieczenie stanowią zamki hydrauliczne (z wyjątkiem siłownika podnoszenia wideł-wysuwania masztu, gdzie zamiast zamka hydraulicznego jest zamontowany zawór dławiący).

Опишите, как проверить предохранительные, защитные элементы при трещине подъемного механизма.

В случае обрыва (трещины) гидравлического шланга, механизм предохраняют гидравлические замки (за исключением поршня поднимающего вилы и мачту, где вместо гидравлического замка установлен давящий клапан (zawór dławiący).

Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) - utrzymują tłoki cylindrów hydraulicznych w danym położeniu i zapobiegają niezamierzonemu ruchowi z powodu pęknięcia przewodu hydraulicznego.

Sprawdzenie działania zamka hydraulicznego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi.

Imię i nazwisko ……. data ……

Гидравлические замки (управляемые клапаны обратного действия) - удерживают поршни гидроцилиндров в заданном положении и предотвращают непреднамеренное движение в случае повреждения гидравлического шланга.

Проверка работы гидравлического замка должна проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Jeśli instrukcja wytwórcy nie przewiduje inaczej to:

- wysuwamy siłownik, następnie zatrzymujemy pracę pompę i symulujemy pęknięcie przewodu (spadek ciśnienia po stronie tłocznej), uzyskujemy to przez zasterowanie ruchu roboczego w przeciwnym kierunku (przesterowanie dźwigni rozdzielacza w przeciwnym kierunku).

Если в инструкции производителя не указано иначе, то действуем так:

- выдвигаем Гидравлический привод (поршень), затем останавливаем работу насоса и симулируем разрыв шланга (падение давления с давящей стороны), этот эффект достигается путем дачи команды рабочего движения в противоположном направлении (превышения управления рычагом распределителя в противоположном направлении).

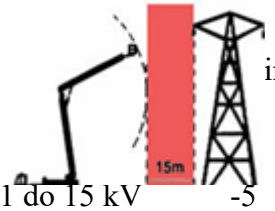
UWAGA: należy sprawdzić zamki hydrauliczne wszystkich siłowników. Nie może nastąpić opadanie siłownika. Jeśli jeden z siłowników zacznie opadać świadczy to, że zamek hydrauliczny nie trzyma w konsekwencji NIE MOŻNA EKSLOATOWAĆ DŹWIGNICY Zamek hydrauliczny umieszczony jest na głowicy siłownika

ВНИМАНИЕ: проверьте гидравлические замки всех приводов (цилиндров). Привод не может опускаться. Если один из цилиндров начинает опускаться, это означает, что гидравлический замок не держит, и как следствие этого - НЕЛЬЗЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПОДЪЕМНИК. Гидравлический замок расположен на головке цилиндра (привода).

- **Wymagania związane z bezpieczną eksploatacją wózka w pobliżu linii elektroenergetycznych** (aspekty prawne, minimalne odległości od linii oraz sposób ich wyznaczania. Omów, jakie warunki muszą być spełnione, aby można było pracować w odległościach mniejszych niż stanowią przepisy oraz przy linii będącej pod napięciem.
- **Требования, касающиеся безопасной эксплуатации погрузчика в непосредственной близости от линий электропередачи** (правовые аспекты, минимальные расстояния от линии и способ их определения). Расскажите, какие условия должны быть выполнены, чтобы иметь возможность работать на расстояниях, меньших, чем те, которые предусмотрены законом, и вблизи линии находящейся под напряжением.

Z uwagi na zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, praca w pobliżu linii energetycznych jest dozwolona przy zachowaniu bezpiecznej odległości. Bezpieczna odległość wynika z wysokości napięcia linii energetycznej, im wyższe napięcie tym większa odległość od linii. Bezpieczna odległość od linii energetycznej mierzona jest w poziomie i wynosi:

Imię i nazwisko ……. data ……

Napięcie 

inimalna bezpieczna odległość pozioma w [m]

do 1 kV

powyżej 1 do 15 kV -5

powyżej 15 do 30 kV -10

powyżej 30 do 110 kV -15

powyżej 110 kV -30

Из-за риска поражения электрическим током работа вблизи линий электропередач разрешается только при сохранении безопасного расстояния. Безопасное расстояние определяется размером напряжения линии электропередачи: чем выше напряжение, тем больше расстояние от линии. Безопасное расстояние от линии электропередачи измеряется по горизонтали и составляет :

Сетевое напряжение в [кВ] Минимальное безопасное горизонтальное расстояние в [метрах - м]

до 1 кВ (Вольт) - 3 м

выше 1 до 15 кВ - 5 м

выше 15 до 30 кВ -10 м

выше 30 до 110 кВ -15 м

выше 110 кВ - 30 м

Praca w odległościach bliższych od linii będącej pod napięciem jest niedozwolona. W bliższej odległości można pracować pod nadzorem służb energetycznych, gdy linia jest wyłączona spod napięcia, uziemiona i służby energetyczne wystawiły poświadczenie wyłączenia linii spod napięcia i właściwego jej zabezpieczenia.

> Не разрешается работать на расстоянии ближе к энергетической линии под напряжением. На более близком расстоянии вы можете работать только под наблюдением энергетических служб, когда линия отключена от напряжения, заземлена и энергетические службы выдали справку об отключении линии от напряжения и об ее надлежащей безопасности.

Praca pod napięciem mogą wykonywać tylko służby energetyczne, z zachowaniem stosownych przepisów

Работы под напряжением могут выполняться только энергетическими службами в соответствии с действующими положениями закона.

- Na jakie parametry (wózka, ładunku, regału) należy zwrócić uwagę umieszczając ładunek na regałach?

Czynność podnoszenia, opuszczania i pochylania wykonuje się po zatrzymaniu wózka. Zabrania się wykonywania tych prac podczas jazdy.

Umieszczając ładunek na regałach należy rozważyć:

- wysokość podnoszenia wózka oraz ciężar jaki wózek może podnieść na określoną wysokość przy określonym środku ciężkości ładunku od czoła wideł,

- wysokość regału i jego nośność

- gabaryty i masę ładunku

- nośność gruntu

- На какие параметры (погрузчика, груза, стеллажа) надо обратить внимание при размещении груза на полках стеллажа ?

Подъем, опускание и наклон выполняются после остановки погрузчика. Запрещено выполнять эти работы во время движения погрузчика.

При размещении груза на полках учитывайте:

- высоту подъема погрузчика и вес, который погрузчик может поднять до заданной высоты при определенном центре тяжести груза считая от передней части вил (вильчатого захвата),

- высота стеллажа и какую нагрузку может вынести (его грузоподъемность);

- размеры и вес груза;

- несущая способность поверхности (грунта).

70 Na co operator powinien zwracać uwagę podczas wymiany butli gazowej oraz podczas kontroli wózka w nawiązaniu do instalacji gazowej? Podać sposoby oznaczeń butli z gazem stosowanych w wózkach.

Podczas wymiany butli operator powinien postępować w następujący sposób:

- zakręcić zawór butli

- wypalić gaz z instalacji (zaczekać aż silnik zgaśnie)

- wyjąć kluczyk ze stacyjki

- NIEISKRZĄCYM kluczem odkręcić wąż instalacji (lewy gwint tzn. odkręcić w prawo)

- zluzować obejmę mocującą butlę

- w nowej butli zdjąć folię zabezpieczającą zawór butli, odkręcić zabezpieczenie i sprawdzić stan uszczelki

- ustawić butlę na wózku króćcem wylotowym w dół

- podłączyć wąż instalacji gazowej (zakręcać w lewą stronę kluczem NIEISKRZĄCYM)

- sprawdzić ułożenie węża instalacji – nie powinien wystawać poza obrys wózka

- odkręcić zawór butli

- sprawdzić szczelność środkiem pianotwórczym.

Butle gazowe do wózków są oznakowane:

- znakiem graficznym przedstawiającym wózek lub

- na kołnierzu jest naklejka informująca, że butla przeznaczona TYLKO DO WÓZKÓW widłowych

70 . На что следует обратить внимание оператору при замене газового баллона и при проверке погрузчика в отношении газовой установки ? Назовите способы маркировки газовых баллонов, используемых в погрузчиках.

При замене баллона оператор должен действовать следующим образом:

- Закрыть клапан баллона;
- Сжечь до конца газ из установки (подождать, когда остановится двигатель);
- вынуть ключ из замка зажигания;
- НЕИСКРЯЩИМ КЛЮЧЕМ открутить провод газовой установки (левая резьба, то есть повернуть вправо);
- освободить кронштейн, фиксирующий баллон;
- в новом баллоне снять защитную пленку покрывающую клапан баллона, открутить предохранитель и проверить состояние прокладки;
- поставить баллон так, чтобы выходное отверстие (дышло) было внизу;
- подключить провод газовой установки (закручивать надо влево НЕИСКРЯЩИМ ключом);

- проверить положение провода газовой установки - он не должен выступать за пределы контура погрузчика;
- открутить клапан баллона;
- проверить герметичность пенообразующим средством (нету ли утечки газа ?).

Газовые баллоны для погрузчиков имеют маркировку:

- графическим символом изображающим погрузчик или

- на «воротнике» баллона есть наклейка, указывающая на то, что баллон предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ.

71.Co chroni operatora podczas utraty stateczności wózka jezdniowego podnośnikowego?

Jakie są najczęstsze przyczyny utraty stateczności wózka?

Zabezpieczenia operatora podczas utraty stateczności wózka jezdniowego podnośnikowego to:

- kask ochronny

- klatka bezpieczeństwa z dachem ochronnym dach ochronny (obowiązkowo dla wózków podnośnikowych o wysokości podnoszenia powyżej 2600 mm),

- krata na płycie czołowej wózka podnośnikowego.

- pasy bezpieczeństwa

- zamek pokrywy silnika.

Operator powinien być przypięty pasami i pozostać w klatce bezpieczeństwa i trzymać się mocno (nie powinien wyskakiwać, wychylać się).

71. Что защищает оператора в случае потери стабильности вилочного погрузчика?

Каковы наиболее распространенные причины потери стабильности погрузчика ?

Защита оператора при потере стабильности промышленного погрузчика:

- защитная каска;

- каркас безопасности с защитной крышей, защитная крыша (обязательно для погрузчиков с высотой подъема более 2600 мм),

- решетка на передней панели погрузчика;

Стateczność wózka podnośnikowego zależy od takich czynników jak: wymiary i kształt ładunku, wysokość podnoszenia ładunku, pochylenie do przodu i do tyłu, ciśnienie w ogumieniu oraz od sił dynamicznych.

Siły dynamiczne są wynikiem przyśpieszenia, hamowania, zakręcania, jazdy na nierównej powierzchni lub na pochyłościach.

Pochylenie masztu do przodu z uniesionym ładunkiem wpływa niekorzystnie na stateczność wózka widłowego ku przodowi i na stateczność boczną, w czasie przemieszczania uniesionego ładunku dokonuj przechyłów tylko tyle na ile jest to konieczne.

Wózek może przewrócić się gdy maszt jest wychylony do przodu przy przenoszeniu ładunku.

Стабильность погрузчика с подъемником зависит от таких факторов, как размеры и форма груза, высота подъема груза, наклон вперед и назад, давление в шинах и от действующих динамических сил.

Динамические силы являются результатом ускорения, торможения, поворота, движения по неровной поверхности или на наклонных поверхностях.

Наклон мачты вперед с поднятым грузом негативно влияет на устойчивость вилочного погрузчика спереди и на боковую стабильность, при перемещении поднятого груза делайте только необходимые наклоны (мачты, груза).

Погрузчик может опрокинуться, когда мачта выдвинута (наклонена) вперед при переносе груза.

Najczęstsze przyczyny utraty stateczności to:

a) niewłaściwe ułożenie ładunku na widłach czyli położenie środka ciężkości ładunku na widłach

b) nieprzestrzeganie udźwigów zgodnie z normogramem

c) niesprawność techniczna elementów wózka np. wideł, masztu, zaworu bezpieczeństwa

d) stan ogumienia

e) stan drogi przejazdowej

f) pochylenie terenu

g) ciśnienie powietrza w ogumieniu

h) sposób ustawienia masztu podczas pracy

i) poziom umiejętności obsługującego

j) technika jazdy

Наиболее распространенные причины потери стабильности:

а) неправильное размещение груза на вилах (вильчатом захвате), т.е. неправильное положение центра тяжести груза на вилах;

б) несоблюдение грузоподъемности по нормам (диаграмме, инструкции по эксплуатации);

в) техническая неисправность элементов (компонентов) погрузчика, например вильчатого захвата, мачты, предохранительного клапана;

г) состояние шин;
д) состояние проездной дороги;
е) наклон поверхности (местности);
ж) давление воздуха в шинах;

з) способ установки мачты во время работы;
и) уровень квалификации оператора;
й) техника вождения.

72. Jakie aspekty prawne, techniczne i organizacyjne należy wziąć pod uwagę eksploatując wózek w różnych warunkach atmosferycznych?

Wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia jest urządzeniem technicznym podlegającym pod dozór techniczny, dlatego może być eksploatowany tylko z zachowaniem przepisów dozoru technicznego. Wózek powinien być eksploatowany zgodnie z instrukcją eksploatacji opracowaną przez producenta wózka.

Do warunków atmosferycznych mających istotny wpływ na bezpieczną pracę wózkiem należy zaliczyć:

- silny wiatr, mgła, burza z wyładowaniami atmosferycznymi, opady deszczu, opady śniegu, oblodzenie, silny mróz, upały, praca w nocy

KONIEC

72. Какие юридические, технические и организационные аспекты следует учитывать при использовании погрузчика в различных погодных условиях ?

Погрузчик с механическим подъемным приводом является техническим устройством, подлежащим техническому надзору, поэтому его можно эксплуатировать только с соблюдением правил технического надзора. Погрузчик должен эксплуатироваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем погрузчика.

Атмосферные условия, оказывающие значительное влияние на безопасную эксплуатацию погрузчика, включают в себя:

- сильный ветер, туман, гроза с атмосферными разрядами (молнии), атмосферные осадки - падающий дождь, снегопад, обледенение, сильный мороз, жара, работа ночью.

КОНЕЦ